

Lógica de Programação

Prof.^a Kecia Aline Marques Ferreira

DECOM | Departamento de
Computação



Lógica de Programação

Registros

Registros

- Inicialização de variável do tipo struct
- Struct como parâmetro e retorno de função
- Construtor de tipo **typedef**

Inicialização de Variáveis do Tipo Struct

Inicialização de Variável do Tipo Struct

Uma variável do tipo struct pode ser inicializada em bloco da seguinte forma:

```
struct nome_struct nome_variavel = {dados separados por vírgulas};
```

Exemplo:

```
struct Paciente p={"1111111111", "M90000000", "Fulano de Tal", "Rua A,  
100", "31999999999", 1.60,70};
```

Struct como Parâmetro e Retorno de Funções

Struct como Parâmetro

Uma variável do tipo struct pode ser passada como parâmetro para um função.

Essa passagem de parâmetro segue o mesmo padrão de passagem de outras variáveis.

tipo_retorno nome_funcao(struct nome_struct nome_variável)

Ex.: void imprime(struct Paciente p)

Struct como Retorno de Função

Uma função pode retornar uma variável do tipo struct.

Esse retorno ocorre seguindo o mesmo padrão de retorno de outros tipos de variáveis.

struct nome_struct nome_funcao()

Ex.: struct Paciente pesquisa(struct Paciente listaPacientes[N])

Exemplo

Exemplo

Em uma corrida, deseja-se analisar o desempenho dos atletas. Para isso, será necessário manter os seguintes dados: código do atleta, nome do atleta, tempo em que completou a corrida. Fazer um programa que:

- leia os dados de N atletas;
- imprima os dados de todos os atletas;
- imprima os dados do atleta mais rápido (desconsidere empate).

Exemplo

```
#include <stdio.h>
#define N 3

struct atleta{
    char codigo[10];
    char nome[100];
    float tempo;
};

void leAtletas(struct atleta vet[N]){
    for (int i=0; i<N; i++){
        printf("Codigo: "); gets(vet[i].codigo);
        printf("Nome: "); gets(vet[i].nome);
        printf("Tempo: "); scanf("%f", &vet[i].tempo);
        fflush(stdin);
    }
}
```

Exemplo

```
void imprimeAtleta(struct atleta a){
    printf("\n\nCodigo: %s", a.codigo);
    printf("\nNome: %s", a.nome);
    printf("\nTempo: %f", a.tempo);
}

void imprimeAtletas(struct atleta vet[N]){
    for (int i=0; i<N; i++)
        imprimeAtleta(vet[i]);
}
```

Exemplo

```
struct atleta maisRapido(struct atleta vet[N]){  
    struct atleta a={"", "", 0};  
  
    if (N>0){  
        a = vet[0];  
        for (int i=1; i<N; i++){  
            if (vet[i].tempo < a.tempo)  
                a = vet[i];  
        }  
    }  
    return a;  
}
```

Exemplo

```
void main(){
    struct atleta atletas[N], a;

    leAtletas(atletas);
    imprimeAtletas(atletas);
    a = maisRapido(atletas);
    imprimeAtleta(a);
}
```

Construtor de Tipo **typedef**

Construtor de Tipo **typedef**

Em C, é possível que o programador defina novos tipos.

Para isso, ele deve usar o comando **typedef**

A forma geral de uso de **typedef** é a seguinte:

```
typedef definição_do_tipo nome_do_novo_tipo;
```


Construtor de Tipo **typedef**

Uma aplicação útil para **typedef** é definir structs como novos tipos.

Isso torna o programa mais legível.

Para isso, deve-se fazer:

```
typedef struct nome_da_struct{  
    declaração dos dados da struct  
}nome_do_novo_tipo;
```

Nesse caso, o nome da struct pode ser suprimido.

Construtor de Tipo **typedef**

Exemplo:

```
struct paciente{  
    char cpf[11];  
    char rg[9];  
    char nome[50];  
    char endereco[150];  
    char telefone[15];  
    float altura;  
    float peso;  
}TipoPaciente;
```

Nome da struct.
Esse nome pode
ser suprimido.

Nome do
novo tipo

Exemplo

O programa para cadastro de atletas visto anteriormente, porém, usando **typedef**.

Exemplo

```
#include <stdio.h>
#define N 3

typedef struct{
    char codigo[10];
    char nome[100];
    float tempo;
}Atleta;

void leAtletas(Atleta vet[N]){
    for (int i=0; i<N; i++){
        printf("Codigo: "); gets(vet[i].codigo);
        printf("Nome: "); gets(vet[i].nome);
        printf("Tempo: "); scanf("%f", &vet[i].tempo);
        fflush(stdin);
    }
}
```

Exemplo

```
void imprimeAtleta(Atleta a){
    printf("\n\nCodigo: %s", a.codigo);
    printf("\nNome: %s", a.nome);
    printf("\nTempo: %f", a.tempo);
}

void imprimeAtletas(Atleta vet[N]){
    for (int i=0; i<N; i++)
        imprimeAtleta(vet[i]);
}
```

Exemplo

```
Atleta maisRapido(Atleta vet[N]){  
    Atleta a={"", "", 0};  
  
    if (N>0){  
        a = vet[0];  
        for (int i=1; i<N; i++){  
            if (vet[i].tempo < a.tempor)  
                a = vet[i];  
        }  
    }  
    return a;  
}
```

Exemplo

```
void main() {  
    Atleta atletas[N], a;  
  
    leAtletas(atletas);  
    imprimeAtletas(atletas);  
    a = maisRapido(atletas);  
    imprimeAtleta(a);  
}
```